

MICROSOFT OFFICIAL COURSE

Module 1 : Mise en route  
avec les bases de  
données et Transact-SQL  
dans SQL Server

# Module 1 : Mise en route avec les bases de données et Transact-SQL dans SQL Server

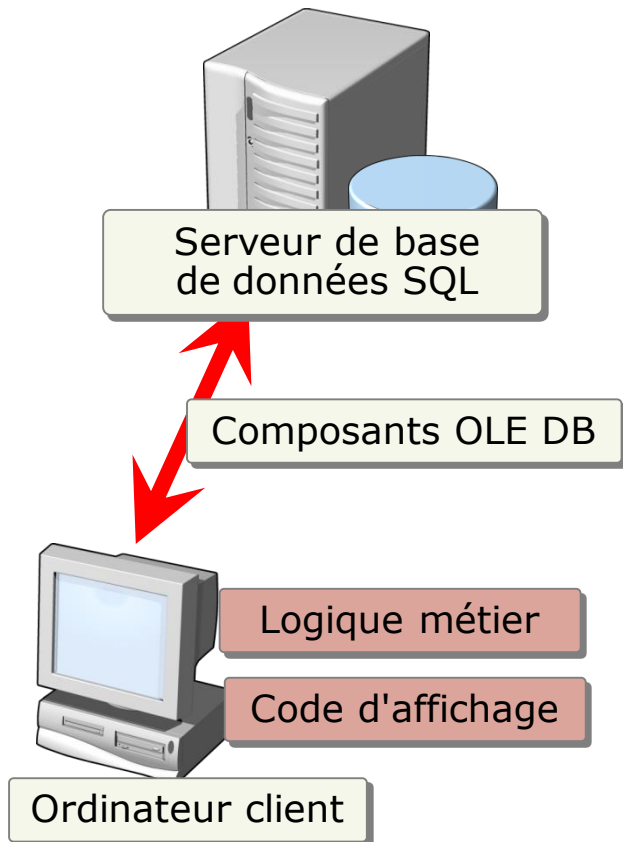
- Vue d'ensemble de SQL Server
- Vue d'ensemble des bases de données SQL Server
- Vue d'ensemble et éléments de syntaxe de T-SQL
- Utilisation de scripts T-SQL
- Utilisation des outils d'interrogation T-SQL

# Leçon 1 : Vue d'ensemble de SQL Server

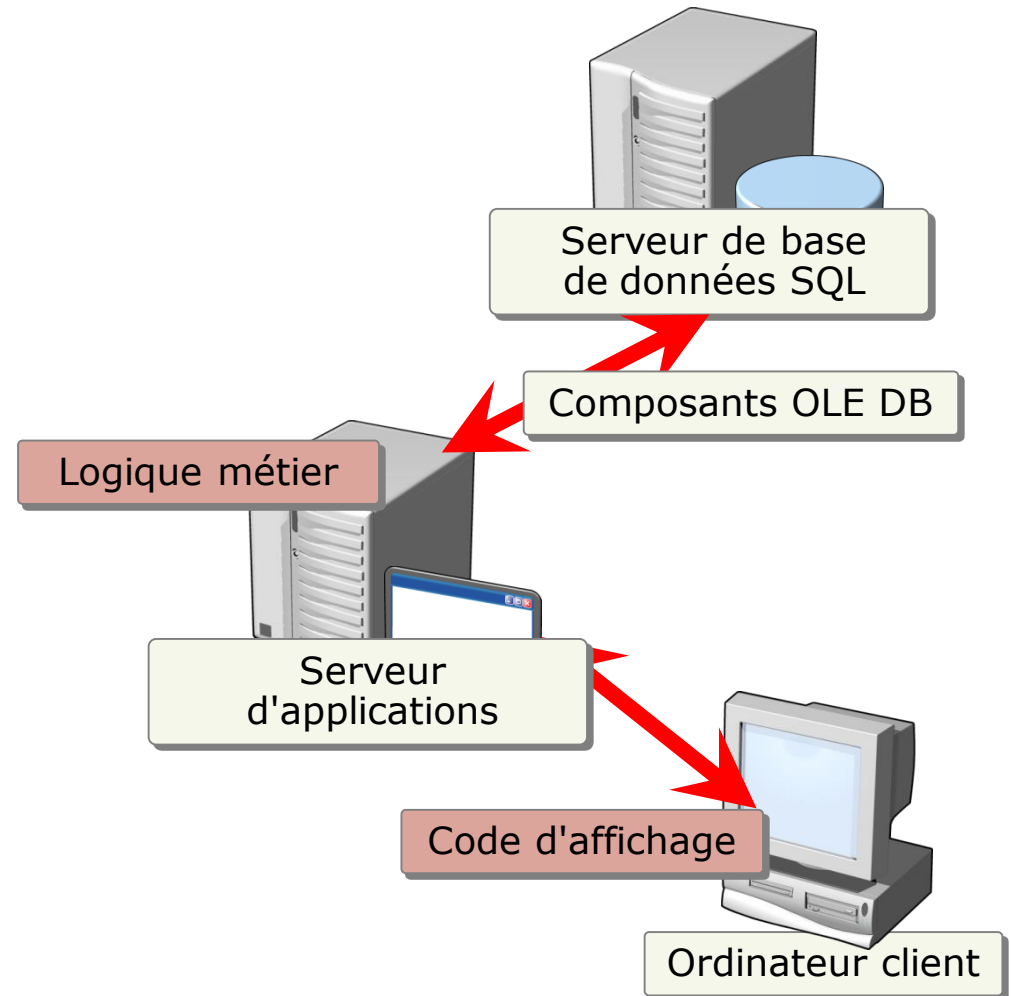
- Vue d'ensemble de l'architecture client/serveur
- Composants SQL Server
- Outils d'administration SQL Server
- Composants du moteur de base de données SQL Server

# Vue d'ensemble de l'architecture client/serveur

## Deux niveaux



## Multiniveau



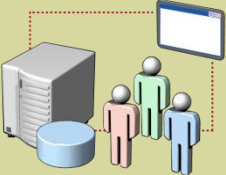
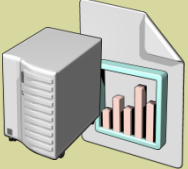
# Composants SQL Server

| Composants serveur                      | Description                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Le moteur de base de données SQL Server | Service principal pour le stockage et le traitement des données |
| Analysis Services                       | Outils de création et de gestion du traitement analytique       |
| Reporting Services                      | Composants de création et de déploiement de rapports            |
| Integration Services                    | Outils de déplacement, de copie et de transformation de données |

**Le moteur de base de données comprend aussi ces composants :**

- **La recherche en texte intégral**
- **La réplication**
- **Service Broker**
- **Notification Services**

# Outils d'administration SQL Server

| Outils d'administration                                                                                                              | Description                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SQL Server Management Studio                        | Environnement intégré qui permet d'accéder à des composants serveur SQL Server, et de les configurer, les gérer et les administrer |
|  Gestionnaire de configuration SQL Server            | Interface qui permet de gérer les services SQL Server, les protocoles et les alias clients                                         |
|  SQL Server Profiler                                 | Outil GUI permettant de profiler et de suivre le moteur de base de données et Analysis Services                                    |
|  Assistant Paramétrage du moteur de base de données | Application qui permet de créer des jeux d'index, de vues indexées et de partitions optimaux                                       |
|  Business Intelligence Development Studio          | IDE qui permet de créer des solutions Analysis Services, Reporting Services et Integration Services                                |



# Composants du moteur de base de données SQL Server

| Composants                                                           | Description                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Protocoles</li></ul>         | Manières d'implémenter l'interface externe vers le serveur SQL Server                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Moteur relationnel</li></ul> | Interface vers le moteur de stockage, composée de services qui permettent d'interagir avec les composants et fonctionnalités de stockage de la base de données sous-jacente                                                                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Moteur de stockage</li></ul> | Au cœur de SQL Server, service hautement évolutif et disponible pour le stockage, le traitement et la sécurité des données                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• SQLOS</li></ul>              | Système d'exploitation disposant d'une puissante API, qui réunit tous les composants système pour permettre les innovations de SQL Server en matière d'évolutivité et de performances et pour fournir des fonctionnalités qui facilitent l'administration et la prise en charge |

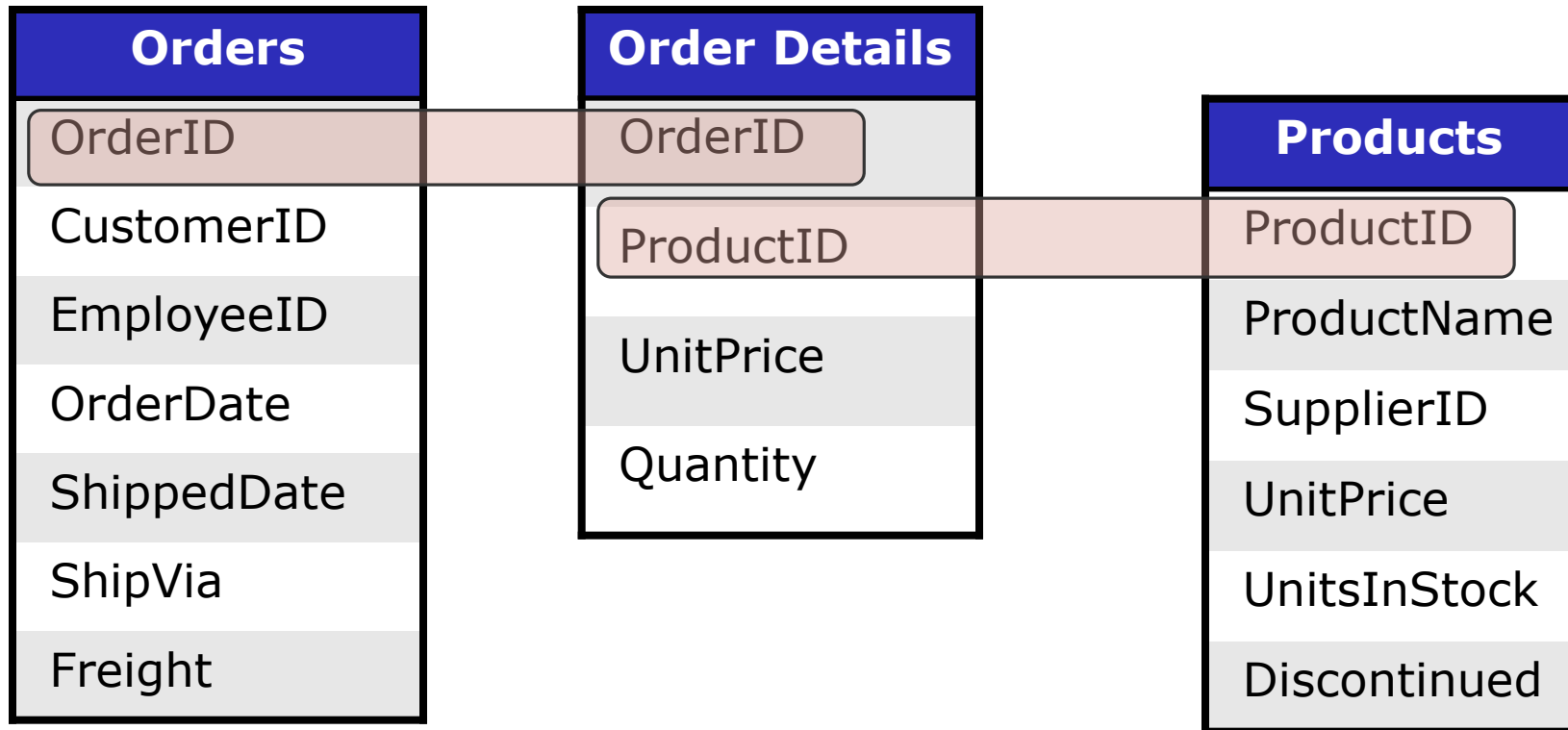
# Leçon 2 : Vue d'ensemble des bases de données SQL Server

- Vue d'ensemble des bases de données relationnelles
- Qu'est-ce que la normalisation ?
- Le processus de normalisation
- Objets de base de données SQL Server
- Vue d'ensemble des types de données



# Vue d'ensemble des bases de données relationnelles

- Les bases de données relationnelles stockent des données dans plusieurs tables interdépendantes
- Les tables présentent des relations un-à-plusieurs



# Qu'est-ce que la normalisation ?

**Le processus de suppression des données redondantes d'une base de données**

## Avantages

- ✓ **Accélère le tri et l'indexation**
- ✓ **Autorise plus d'index cluster**
- ✓ **Favorise les performances d'UPDATE**
- ✓ **Bases de données plus compactes**

## Inconvénients

- **Tables à joindre plus nombreuses**
- **Récupération des données plus lente**
- **Insertion de code dans les tables**
- **Requête de modèle de données difficile**



# Le processus de normalisation

- **Première forme normale**

| Order Details |
|---------------|
| ProdCategory  |
| Product1      |
| Product2      |



| Order Details |
|---------------|
| ProdCat_ID    |
| ProductID     |

- **Deuxième forme normale**

| Accounts |
|----------|
| Address  |
| PostCode |
| City     |



| Accounts      |
|---------------|
| Accountnumber |
| Address       |
| PostCode      |

| PostCode |
|----------|
| PostCode |
| City     |
| State    |

- **Troisième forme normale**

| Orders   |
|----------|
| Quantity |
| Price    |
| Total    |



| Orders   |
|----------|
| Quantity |
| Price    |

# Objets de base de données SQL Server

| Objets       | Commentaires                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tables       | Contiennent toutes les données des bases de données SQL Server                                                   |
| Vues         | Agissent comme des tables virtuelles ou des requêtes stockées                                                    |
| Index        | Permettent une récupération rapide, créés à partir d'une ou de plusieurs colonnes d'une table ou d'une vue       |
| Déclencheurs | Exécutent un code SQL par lot lorsqu'une commande INSERT, UPDATE ou DELETE est exécutée sur une table spécifique |
| Procédures   | Acceptent des paramètres, contiennent des instructions et retournent des valeurs                                 |
| Contraintes  | Empêchent le placement dans une colonne de données incohérentes                                                  |
| Règles       | Spécifient les valeurs acceptables pouvant être insérées dans une colonne                                        |

# Vue d'ensemble des types de données

**À chaque colonne, variable, expression et paramètre correspond un type de données**

**Un type de données spécifie le type de données que l'objet peut contenir : entiers, caractères, données monétaires, date et heure, binaires**

**Les catégories des types de données sont les suivantes :**

- Valeurs numériques exactes

- Valeurs numériques approximatives

- Date et heure

- Chaînes de caractères

- Chaînes de caractères Unicode

- Chaînes binaires

- Autres types de données



# Leçon 3 : Vue d'ensemble et éléments de syntaxe de T-SQL

- Historique et définition de la norme SQL ANSI et du langage T-SQL
- Catégories d'instructions SQL
- Introduction à la syntaxe T-SQL de base
- Types d'opérateurs T-SQL
- Qu'est-ce qu'une fonction T-SQL ?
- Qu'est-ce qu'une variable T-SQL ?
- Qu'est-ce qu'une expression T-SQL ?
- Instructions de contrôle de flux

# Historique et définition de la norme SQL ANSI et du langage T-SQL

- **Développement au début des années 1970**
- **SQL ANSI défini par l'American National Standards Institute**
- **L'implémentation Microsoft de SQL est T-SQL ou Transact-SQL**
- **Parmi les autres implémentations : PL/SQL et SQL Procedural Language**



# Catégories d'instructions SQL

- DML – langage de manipulation de données

```
INSERT Table1 VALUES (1, 'Row #1')
```

- DCL – langage de contrôle de données

```
GRANT CONNECT TO invité;
```

```
GRANT CONTROL SERVER TO nom_utilisateur;
```

- DDL – langage de définition de données

```
CREATE USER nom_utilisateur
```

- TCL – Transactional Control Language

```
COMMIT TRANSACTION Inner2;
```

- DQL – instructions SQL SELECT

```
SELECT ProductID, Name, ListPrice  
FROM Production.Product
```



# Introduction à la syntaxe T-SQL de base

## L'instruction **SELECT** compte quatre propriétés principales

- 1** Le numéro et les attributs des colonnes du jeu de résultats
- 2** Les tables d'où sont récupérées les données du jeu de résultats
- 3** Les critères que les lignes des tables source doivent remplir
- 4** L'ordre dans lequel les lignes du jeu de résultats sont classées

```
SELECT ProductID, Name, ListPrice  
FROM Production.Product  
WHERE ListPrice > $40  
ORDER BY ListPrice ASC
```



# Types d'opérateurs T-SQL

| Type                                                                                  | Opérateurs                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Opérateurs arithmétiques</li></ul>              | <ul style="list-style-type: none"><li><code>+, -, *, /, %</code><br/><i>Vacation + SickLeave AS 'Total PTO'</i></li></ul>                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Opérateur d'assignation</li></ul>               | <ul style="list-style-type: none"><li><code>=</code><br/><i>SET @MyCounter = 1</i></li></ul>                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Opérateurs de comparaison</li></ul>             | <ul style="list-style-type: none"><li><code>=, &lt;, &gt;, &lt;&gt;, !, &gt;=, &lt;=</code><br/><i>IF (@MyProduct &lt;&gt; 0) ...</i></li></ul>            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Opérateurs logiques</li></ul>                   | <ul style="list-style-type: none"><li><code>AND, OR, NOT</code><br/><i>WHERE Department = 'Sales' AND (Shift = 'Evening' OR Shift = 'Night')</i></li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Opérateur de concaténation de chaînes</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li><code>+</code><br/><i>SELECT LastName + ', ' + FirstName AS Moniker</i></li></ul>                                    |

# Qu'est-ce qu'une fonction T-SQL ?

| Fonctions                                                  | Commentaires                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ensemble de lignes                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Retournent des objets qui peuvent être utilisés comme références de table</li></ul>                 |
| <b>Exemples :</b> CONTAINSTABLE, OPENDATASOURCE, OPENQUERY |                                                                                                                                             |
| Agrégation                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Effectuent des opérations sur une collection de valeurs mais retournent une valeur unique</li></ul> |
| <b>Exemples :</b> AVG, CHECKSUM_AGG, SUM, COUNT            |                                                                                                                                             |
| Classement                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Retournent une valeur de classement pour chaque ligne d'une partition</li></ul>                     |
| <b>Exemples :</b> RANK, DENSE_RANK                         |                                                                                                                                             |
| Scalaire                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Effectuent des opérations sur une valeur unique et retournent ensuite une valeur unique</li></ul>   |
| <b>Exemples :</b> CREATE FUNCTION dbo.ufn_CubicVolume      |                                                                                                                                             |

# Qu'est-ce qu'une variable T-SQL ?

**Une variable locale Transact-SQL est un objet ne pouvant contenir qu'une seule valeur de données d'un type spécifique**

**Les variables contenues dans les lots et les scripts sont généralement utilisées pour :**

- **compter le nombre de fois que la boucle est exécutée**
- **contenir les données qui seront testées par une instruction de contrôle de flux**
- **enregistrer une valeur de données que doit retourner la valeur de retour d'une fonction**

```
DECLARE @variable_locale as  
<type_données>
```

```
declare @food varchar(20)  
set @food = 'ice cream'
```

```
...  
WHERE Description = @food
```



# Qu'est-ce qu'une expression T-SQL ?

**Symboles et opérateurs évalués pour obtenir une seule valeur**

**Des expressions peuvent être combinées si l'une des conditions suivantes est vraie :**

- **les expressions ont le même type de données**
- **le type de données ayant le degré de priorité le moins élevé peut être converti dans le type de données ayant le degré de priorité le plus élevé**

```
SELECT ProductID, Variable_N +2
```

# Instructions de contrôle de flux

## Voici les mots clés de contrôle de flux :

- **BEGIN...END**

- **BREAK**

- **GOTO**

- **CONTINUE**

- **IF...ELSE**

- **WHILE**

- **RETURN**

- **WAITFOR**

```
IF expression_booléenne
BEGIN
    { instruction_sql | bloc_instructions
}
END
ELSE
    { instruction_sql | bloc_instructions
}
```



## Leçon 4 : Utilisation de scripts T-SQL

- Qu'est-ce qu'une directive par lot ?
- Gestion structurée des exceptions
- Commentaire de code T-SQL

# Qu'est-ce qu'une directive par lot ?

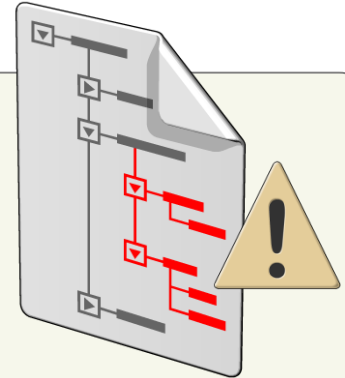
- **Ces directives contrôlent les mouvements au sein d'un fichier T-SQL**

```
IF @cost <= @compareprice
BEGIN
    PRINT 'These products can be purchased for less
    than
    $'+RTRIM(CAST(@compareprice AS varchar(20)))+'. '
END
ELSE
    PRINT 'The prices for all products in this category
    exceed
    $'+ RTRIM(CAST(@compareprice AS varchar(20)))+'. '
GO
```

# Gestion structurée des exceptions

## TRY/CATCH

```
BEGIN TRY
    -- Generate divide-by-zero error.
    SELECT 1/0;
END TRY
BEGIN CATCH
    -- Execute error retrieval routine.
    EXECUTE usp_GetErrorInfo;
END CATCH;
```



## RAISERROR

```
RAISERROR (N'This is message %s %d.', -- Message text.
    10, -- Severity,
    1, -- State,
    N'number', -- First argument.
    5); -- Second argument.
-- The message text returned is: This is message number 5.
GO
```

# Commentaire de code T-SQL

- **Les commentaires sont des affirmations sur la signification du code**
- **Leur texte ne fait l'objet d'aucune exécution**

**Il existe deux moyens de commenter du code avec T-SQL :**

- **L'utilisation d'une paire `/*` de début et d'une paire `*/` de fin crée des commentaires**

```
/*  
Ceci est un commentaire  
*/
```

- **Le double trait d'union commente jusqu'à la fin de la ligne**

```
--Ceci est un commentaire
```



# Leçon 5 : Utilisation des outils d'interrogation T-SQL

- Outils d'interrogation des bases de données SQL Server 2008
- Introduction à SQL Server Management Studio
- Qu'est-ce qu'une solution SQL Server ?
- Création de solutions SQL Server
- Exécution de requêtes dans SQL Server Management Studio
- Génération de rapports dans Microsoft Office Excel

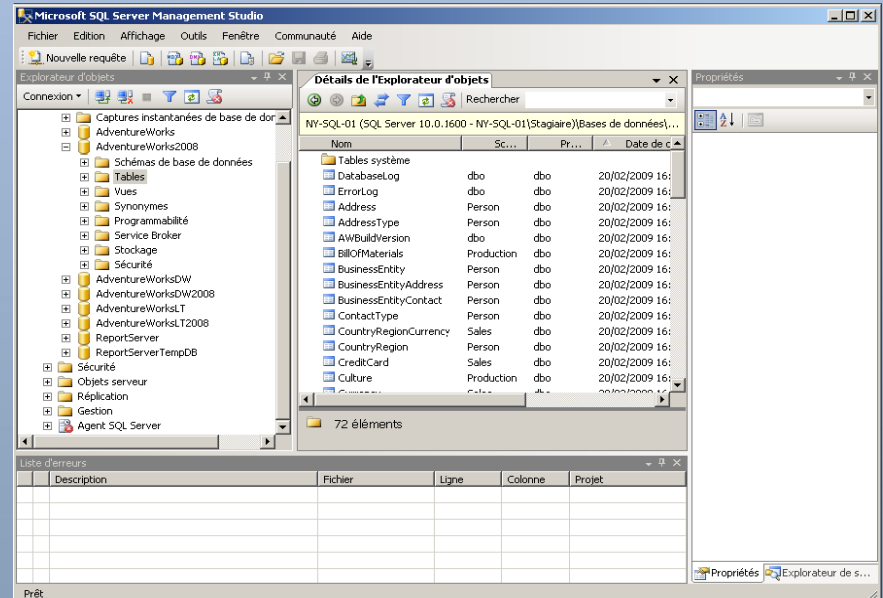
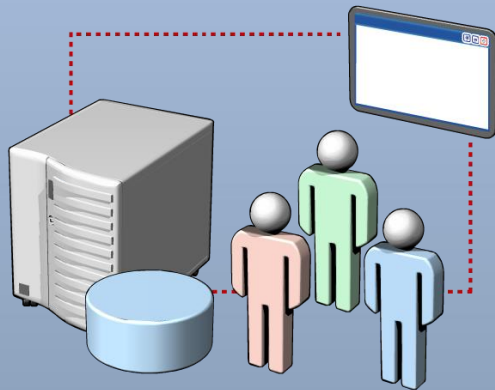
# Outils d'interrogation des bases de données

## SQL Server 2008

| Outil                                                                          | Description                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• SQL Server Management Studio</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Permet de créer des scripts T-SQL de façon interactive</li><li>• Pour configurer, gérer, créer de nombreux autres objets SQL Server et y accéder</li></ul>                 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Microsoft Office Excel</li></ul>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tableur utilisé par des professionnels de domaines financiers ou autres pour récupérer des données</li></ul>                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• SQLCMD</li></ul>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Commande utilisée par les administrateurs pour la ligne de commande et le traitement des fichiers de commandes</li></ul> <pre>SQLCMD -S server\instance -i C:\script</pre> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• PowerShell</li></ul>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Environnement utilisé par les administrateurs pour la ligne de commande et le traitement par lots</li></ul>                                                                |

# Introduction à SQL Server Management Studio

- **Prise en charge de l'écriture et de la modification de requêtes ou de scripts**
- **Contrôle de code source pour les projets de solutions et de scripts**
- **Prise en charge de la plupart des tâches d'administration pour SQL Server**
- **Navigateur Web intégré pour une navigation rapide**



# Qu'est-ce qu'une solution SQL Server ?

**SQL Server Management Studio fournit deux conteneurs pour la gestion des projets de base de données :**



**Une solution contient les projets et les fichiers qui la définissent**

**Un projet est un ensemble de fichiers et de métadonnées associées**

**Lorsque vous créez un projet, une solution est créée pour le contenir**



# Création de solutions SQL Server

**Les solutions contiennent les scripts, les requêtes, les informations de connexion et les fichiers dont vous avez besoin pour créer votre solution de base de données**

**Utilisez ces conteneurs pour effectuer les tâches suivantes :**

- **Implémenter le contrôle de code source sur les requêtes et les scripts**
- **Gérer les paramètres de votre solution**
- **Gérer les informations de gestion des fichiers**
- **Ajouter les éléments utiles à plusieurs projets dans une solution unique**
- **Travailler sur des fichiers divers et indépendants des solutions ou des projets**

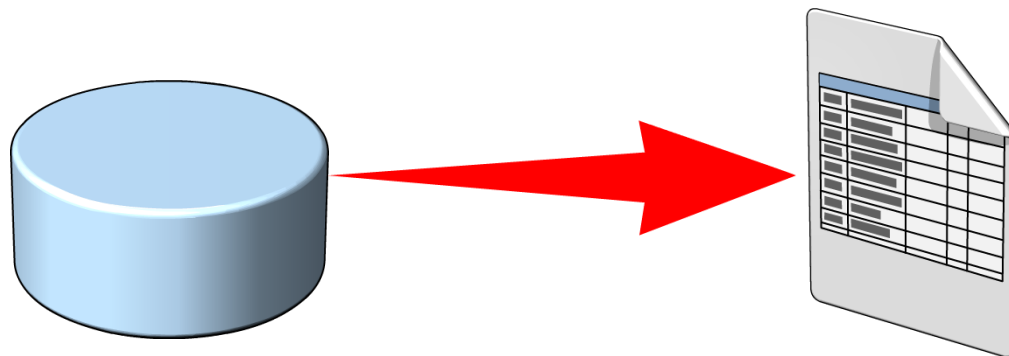
# Exécution de requêtes dans SQL Server Management Studio

- L'exécution de requêtes s'effectue au cours d'une session de requête en :
  - sélectionnant l'icône Exécuter
  - appuyant sur la touche F5
- Créer des requêtes en les entrant de manière interactive dans une fenêtre de requête
- Charger un fichier qui contient du T-SQL, puis exécuter les commandes ou modifier, puis exécuter



# Génération de rapports dans Microsoft Office Excel

- 1 Se connecter à un serveur de base de données**
- 2 Sélectionner la base de données et la table**
- 3 Enregistrer le fichier de connexion de données**
- 4 Importer les données et sélectionner leur format**



# Atelier pratique : Utilisation de SQL Server Management Studio et de SQLCMD

- Exercice 1 : Explorer les composants et exécuter des requêtes dans SQL Server Management Studio
- Exercice 2 : Démarrer et utiliser sqlcmd
- Exercice 3 : Générer un rapport à partir d'une base de données SQL Server à l'aide de Microsoft Office Excel

## Informations d'ouverture de session

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Ordinateur virtuel | NY-SQL-01  |
| Nom d'utilisateur  | Stagiaire  |
| Mot de passe       | Pa\$\$w0rd |

**Durée approximative : 60 minutes**

# Scénario de l'atelier pratique

- Vous êtes l'administrateur de base de données d'Adventure Works. Le service des ressources humaines vous a demandé de générer plusieurs rapports à l'aide de SQL Server 2008. Vous devez générer des rapports avec la liste des adresses des employés triée par services ou la liste des adresses des employés qui résident aux États-Unis. Vous devez aussi analyser les informations concernant les employés récemment embauchés à l'aide d'un schéma de base de données dans SQL Server Management Studio
- Pour cela, vous allez explorer et exécuter des requêtes dans SQL Server Management Studio, générer des rapports à partir de la base de données AdventureWorks et examiner le schéma de base de données dans SQL Server Management Studio

# Contrôle des acquis de l'atelier pratique

- Quel intérêt l'exécution d'une commande T-SQL à l'aide de sqlcmd présente-t-elle ?
- Quels sont les quatre principaux outils d'interrogation des bases de données SQL Server 2008 ?
- En quoi Excel est-il utile lors de l'interrogation de bases de données SQL Server 2008 ?

# Contrôle des acquis et éléments à retenir

- Questions de contrôle des acquis
- Meilleures pratiques
- Outils